Contrôle commun · Structures cristallines

Durée : 2 h | **Calculatrice autorisée** | **Noté sur 40, ramené sur 20**

Consignes. Les six exercices sont indépendants. Toute réponse doit être justifiée ; chaque maille demandée doit être dessinée en perspective, avec une légende. Les applications numériques sont données avec trois chiffres significatifs et une unité.

Donnée générale. $N_A = 6{,}022 \times 10^{23}$ mol^{-1}.

Durées indicatives : ex. 1 ≈ 10 min · ex. 2 ≈ 15 min · ex. 3 ≈ 25 min · ex. 4 ≈ 20 min · ex. 5 ≈ 15 min · ex. 6 ≈ 30 min · relecture ≈ 5 min.

Origine des exercices. Les exercices 2 à 6 sont repris, avec de légères adaptations, de banques d'exercices de CPGE et de sujets de concours (sources à la fin du corrigé).

Exercice 1 · Questions de cours

6 points · ≈ 10 min

Pour chaque question, donner la bonne réponse et la justifier en une phrase (0,75 point chacune).

a) La population d'une maille cubique à faces centrées vaut : 1 ; 2 ; 4 ; 14.

b) Dans un cfc, les sites octaédriques sont situés : aux centres des faces ; au centre du cube et aux milieux des arêtes ; aux centres des 8 petits cubes d'arête a/2.

c) Nombre de sites tétraédriques appartenant en propre à une maille cfc : 4 ; 8 ; 12.

d) La compacité d'une structure est la fraction de volume : occupée par la matière ; inoccupée par la matière.

e) La coordinence d'un atome dans un métal cubique centré vaut : 6 ; 8 ; 12.

f) Le verre est un solide : cristallin ; polycristallin ; amorphe.

g) La cohésion d'un cristal de diiode est assurée par : des liaisons covalentes entre molécules ; des interactions de Van der Waals ; la liaison métallique.

h) Dans un cristal ionique de type NaCl, les ions qui se touchent sont : deux anions ; un cation et un anion ; deux cations.

Exercice 2 · Le niobium

6 points · ≈ 15 min

Le niobium Nb (Z = 41, M = 92,9 g·mol^{-1}) cristallise à température ambiante dans une structure cubique centrée de paramètre a = 330 pm. Sa masse volumique mesurée vaut 8570 kg·m^{-3}.

2.1 Représenter la maille. Déterminer sa population et la coordinence d'un atome. (1,5 pt)

2.2 Calculer la masse volumique du niobium et la comparer à la valeur mesurée. (1,5 pt)

2.3 Préciser où les atomes sont en contact, puis calculer le rayon métallique du niobium. (1,5 pt)

2.4 Définir et calculer la compacité de la structure cubique centrée. La comparer à celle du cfc et commenter. (1,5 pt)

Exercice 3 · La galène PbS

7 points · ≈ 25 min

L'élaboration du plomb repose sur l'exploitation d'un minerai, la galène, PbS. Elle cristallise selon une structure de type chlorure de sodium : les anions S^{2-} forment un réseau cfc dont les cations Pb^{2+} occupent les sites octaédriques. Données : M(Pb) = 207,2 g·mol^{-1} ; M(S) = 32,1 g·mol^{-1} ; densité de la galène : 7,62 ; rayons ioniques : r(Pb^{2+}) = 118 pm, r(S^{2-}) = 184 pm.

3.1 Représenter la maille. Vérifier la formule PbS à partir de la population. (1,5 pt)

3.2 Définir la coordinence et la donner pour chacun des ions. (1 pt)

3.3 Montrer que la masse volumique permet de calculer le paramètre de maille a, et calculer a. (1,5 pt)

3.4 Exprimer a en fonction des rayons ioniques dans le modèle du cristal ionique, puis le calculer. Comparer au résultat de 3.3. (1,5 pt)

3.5 Vérifier que les anions ne sont pas en contact. Une structure de type NaCl était-elle prévisible d'après le rapport r_+/r_- ? (1,5 pt)

Exercice 4 · Le silicium, cristal covalent

7 points · ≈ 20 min

Le silicium cristallise dans la structure du diamant : les atomes occupent les nœuds d'un réseau cfc et la moitié des sites tétraédriques, en alternance. Paramètre de maille : a = 543 pm ; M(Si) = 28,1 g·mol^{-1} ; énergie de la liaison Si–Si : 222 kJ·mol^{-1}.

4.1 Représenter la maille. Déterminer sa population et la coordinence d'un atome. (1,5 pt)

4.2 Quelle est la nature de la liaison entre atomes de silicium ? Établir la relation entre a et le rayon r du silicium, puis calculer r. Quel rayon obtient-on ? (2 pts)

4.3 Calculer la compacité et la masse volumique du silicium. Commenter la compacité. (2 pts)

4.4 Estimer l'énergie de sublimation du silicium (énergie à fournir pour séparer tous les atomes d'une mole de solide). (1,5 pt)

Exercice 5 · La carboglace, cristal moléculaire

5 points · ≈ 15 min

À l'état solide, le dioxyde de carbone (carboglace) cristallise dans une structure cfc dont les nœuds sont occupés par les atomes de carbone des molécules CO_2. Données : masse volumique 1562 $kg \cdot m^{-3}$; $M(CO_2)$ = 44,0 $g \cdot mol^{-1}$; longueur de la liaison C=O : 116,3 pm.

5.1 Combien y a-t-il de molécules de CO_2 par maille ? Calculer le paramètre de maille. (1,5 pt)

5.2 Calculer la distance entre les atomes de carbone de deux molécules voisines. La comparer à la longueur de la liaison C=O et commenter. (2 pts)

5.3 Quelles interactions assurent la cohésion de ce cristal ? En déduire une propriété de la carboglace sous la pression atmosphérique. (1,5 pt)

Exercice 6 · Un alliage de titane pour l'aéronautique

9 points · ≈ 30 min

L'alliage le plus utilisé dans l'industrie aéronautique a pour formule $Al_xNi_yTi_z$. Le titane y forme un réseau cubique à faces centrées ; les atomes d'aluminium occupent la totalité des sites octaédriques et ceux de nickel tous les sites tétraédriques. Le paramètre de maille vaut a = 589 pm.

Atome	Rayon atomique (pm)	Masse molaire ($g \cdot mol^{-1}$)
Ti	147	47,90
Al	143	26,98
Ni	124	58,70

6.1 Représenter la maille en perspective. Déterminer la formule de l'alliage. (2 pts)

6.2 Calculer le paramètre a′ qu'aurait le réseau de titane s'il était un empilement compact (atomes de titane en contact). Comparer à a et commenter. (1,5 pt)

6.3 Exprimer puis calculer le rayon maximal des sites octaédriques et tétraédriques en fonction de r(Ti) et de a. Les atomes d'aluminium et de nickel y entrent-ils sans déformation ? L'inversion de l'occupation des sites (Al en T, Ni en O) est-elle possible ? (2,5 pts)

6.4 Calculer la masse volumique de l'alliage. La comparer à celle d'un acier courant ($\rho \approx 7800$ kg·m^{-3}) et expliquer l'intérêt de cet alliage en aéronautique, à propriétés mécaniques comparables. (3 pts)

CPES 2026/2027 · Chapitre 5 · Structures cristallines · Contrôle commun.